

49

CAPÍTULO

Lipogénesis

La lipogénesis es un proceso metabólico complejo mediante el cual se sintetizan los triacilgliceroles por medio de varias etapas. Este proceso se favorece en condiciones fisiológicas cuando el aporte de nutrientes rebasa las necesidades energéticas. Aunque por lo general el organismo humano recibe una cantidad relativamente grande de ácidos grasos contenidos en los triacilgliceroles exógenos provenientes de la dieta, una cantidad no despreciable de estos últimos son sintetizados completamente en nuestros tejidos, por lo cual la lipogénesis tiene una gran importancia para el hombre.

Funciones biológicas de los triacilgliceroles

Los triacilgliceroles depositados en el tejido adiposo constituyen una forma eficiente de reserva de energía utilizable en los períodos interalimentarios, durante el ejercicio y otras situaciones específicas. Sirven, además, como aislante térmico en el tejido celular subcutáneo, mientras que pueden sostener en su lugar y proteger de los traumatismos externos a diversos órganos.

Un hombre con un estado nutricional normal y 70 kg de peso tiene alrededor del 20 % de éste en forma de triacilgliceroles almacenados en su tejido adiposo, lo cual puede representar una reserva energética suficiente para alrededor de 8 a 10 semanas, con una actividad física ligera.

La estructura de los triacilgliceroles es óptima para esta función de almacenamiento energético, debido, en primer lugar, al carácter hidrofóbico de esas moléculas, lo que permite que se acumulen en forma compacta y anhidra al nivel de todo el tejido adiposo, cuya distribución en el organismo es extensa. En segundo lugar, porque sus principales constituyentes, los ácidos grasos, son estructuras con un estado de reducción relativamente elevado, por lo cual su rendimiento energético por unidad de masa es alto. Otra ventaja es la especialización del tejido adiposo para esa función, que se caracteriza, entre otros aspectos, por presentar las enzimas claves que participan en la regulación de la síntesis y la degradación de los triacilgliceroles según las condiciones metabólicas. Este tejido tiene, además, la capacidad casi ilimitada de almacenar grandes cantidades de estas moléculas de reserva (capítulo 67).

Precursores de la lipogénesis

La lipogénesis puede ocurrir a partir de fuentes lipídica y no lipídica. La primera la constituyen, en primer lugar, los ácidos grasos provenientes de los lípidos de la dieta que alcanzan el tejido adiposo como componentes de los triacilgliceroles de los quilomicrones y, además, las VLDL que los transportan desde el hígado donde fueron sintetizados con anterioridad. Por otra parte, el glicerol exógeno proveniente principalmente de la digestión de los triacilgliceroles no puede ser utilizado por el tejido adiposo por carecer de la enzima adecuada, pero sí por el hígado donde está presente la gliceroquinasa que lo transforma en glicerol-3-(P) y donde también existe una considerable actividad lipogénica. Aquí el glicerol puede contribuir a la formación de los triacilgliceroles que forman parte de las VLDL (capítulos 48 y 67).

Como fuente no lipídica, los glúcidos provenientes de la dieta constituyen el principal origen, seguidos de algunos aminoácidos que en condiciones nutricionales especiales pueden alcanzar proporciones importantes. Ambos tipos de compuestos pueden incorporarse a la lipogénesis mediante su transformación previa en acetil-CoA y en el caso de los glúcidos pueden hacerlo, además, a través del glicerol fosfato proveniente de la dihidroxiacetona fosfato, según veremos más adelante.

Los ácidos grasos activados en forma de acil CoA y el glicerol-3-(P) son los precursores inmediatos de los triacilgliceroles. En la figura 49.1 se muestra el esquema general de la lipogénesis.

En los siguientes acápites se describen los procesos bioquímicos mediante los cuales se forman estos precursores y los propios triacilgliceroles, así como los mecanismos que regulan la intensidad de este proceso en diferentes condiciones metabólicas.

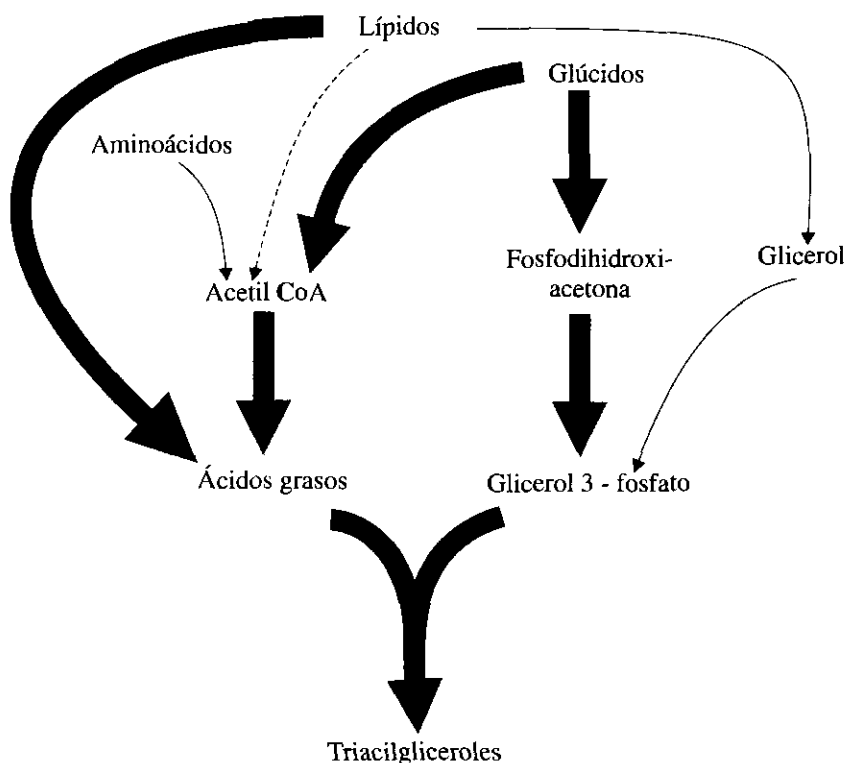


Fig. 49.1. Esquema general de la lipogénesis.

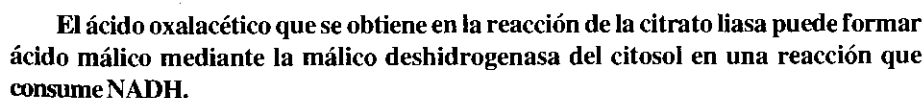
Biosíntesis de los ácidos grasos

La biosíntesis de los ácidos grasos es el proceso de formación del ácido palmítico a partir del acetil-CoA, que ocurre en el citosol y está catalizado por un sistema enzimático complejo. Si bien desde 1907, *Rapier* postuló que los ácidos grasos eran producidos por condensación de unidades activadas de 2 carbonos, no fue hasta la década de los 50 en que se dilucidó el mecanismo por el cual el acetil-CoA se convertía en ácidos grasos.

El sistema enzimático para la biosíntesis está presente en muchos tejidos, por ejemplo el hígado, riñón, encéfalo, tejido adiposo, glándula mamaria y pulmón, aunque de forma variable según la especie animal de que se trate. Sin embargo, en la mayoría de los animales donde se ha estudiado, se produce en mayor cuantía en el citosol de las células adiposas, hepáticas y de la glándula mamaria activa.

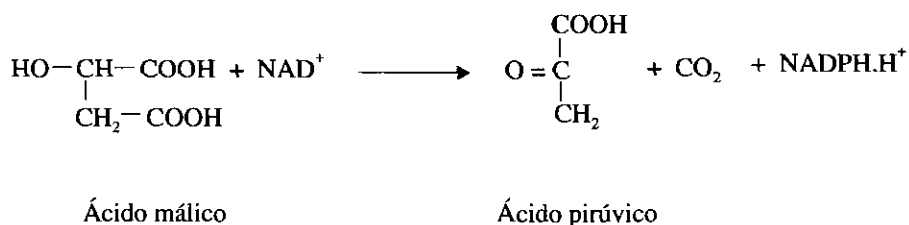
Fuentes de acetil-CoA citoplasmático

El acetil-CoA reacciona en la matriz mitocondrial con el ácido oxalacético formando ácido cítrico por la acción de la citrato sintasa. Ésta constituye la primera reacción del ciclo de Krebs (capítulo 38). A esto le sigue el paso del ácido cítrico a través de la membrana mitocondrial interna hacia el exterior, mediante un sistema específico de transporte, hasta alcanzar el citosol. Una vez en este compartimento, por acción de la ATP-citrato liasa y en presencia de la coenzima A y el ATP, se forman de nuevo el acetil-CoA y el ácido oxalacético. Así queda disponible el acetil-CoA para iniciar el proceso de biosíntesis del ácido palmítico.



Este ácido málico es transferido de nuevo hacia la matriz mitocondrial, y se intercambia con el ácido cítrico mediante un mismo transportador, después éste puede regenerar ácido oxalacético en la mitocondria.

Alternativamente, el ácido málico puede ser transformado por la enzima málica en ácido pirúvico y CO_2 . En esta reacción se obtiene, además, NADPH. El ácido pirúvico puede entrar en la mitocondria y ser transformado en acetil-CoA o en ácido oxalacético.



En la figura 49.2 se muestra un esquema general de los mecanismos descritos.

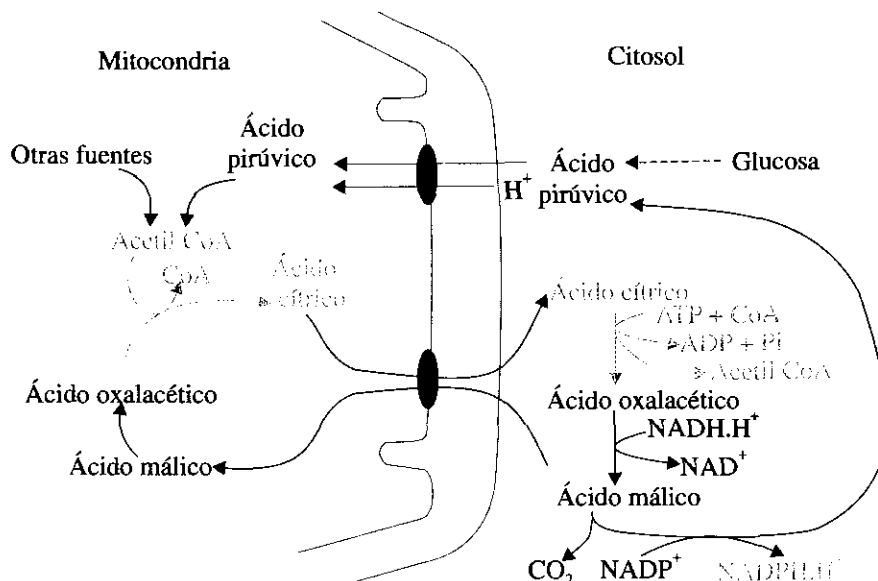


Fig. 49.2. Suministro de acetil-CoA y NADPH para la síntesis de ácidos grasos en el citosol. El ácido cítrico proveniente de la mitocondria aporta el acetil-CoA, y el oxalacético se transforma en málico que se reincorpora a la mitocondria o se descarboxila, y aporta NADPH para la lipogénesis.

Etapas del proceso

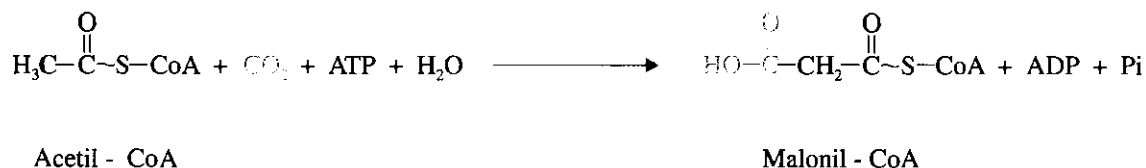
Existen 2 etapas fundamentales en la biosíntesis citoplasmática de los ácidos grasos:

1. La conversión de acetil-CoA en malonil CoA, catalizada por la enzima acetil-CoA carboxilasa.
2. La formación del ácido palmítico a partir del malonil CoA por acción de la enzima ácido graso sintetasa.

Conversión del acetil-CoA en malonil CoA

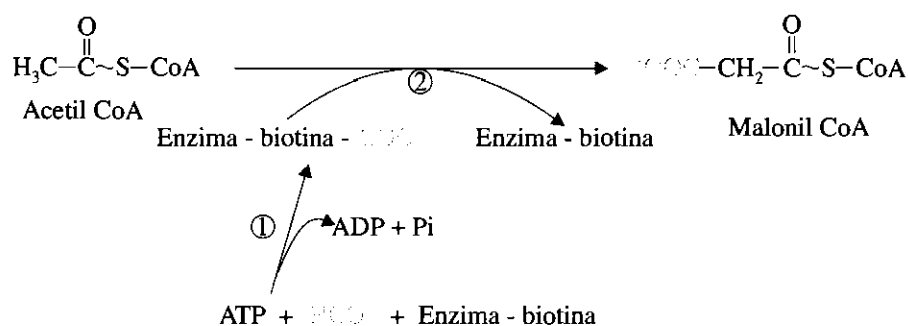
Esta reacción irreversible que constituye la etapa limitante de la biosíntesis de los ácidos grasos y está bajo el control de mecanismos de regulación bien conocidos, es catalizada por la acetil-CoA carboxilasa. De forma global, en esta reacción podemos plantear que el acetil-CoA reacciona con el CO_2 para formar malonil CoA, con gasto de energía. Esta molécula, proveniente de otras reacciones de descarboxilaciones

biológicas de los propios tejidos del organismo, como la de la enzima málica, es aportada directamente en forma de HCO_3^- .



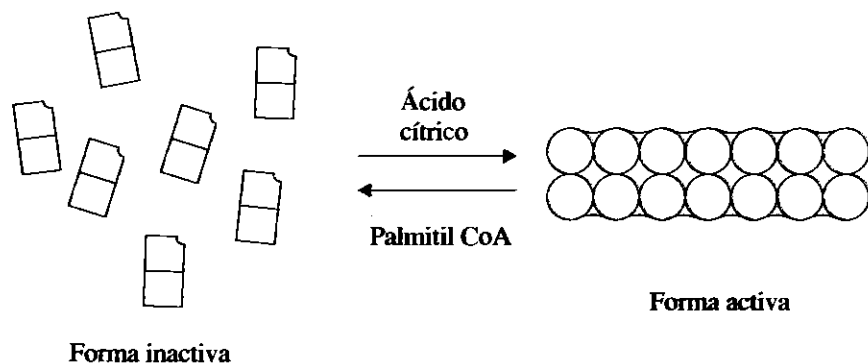
Pero al igual que el resto de las carboxilaciones biológicas conocidas, por ejemplo, la carboxilación del pirúvico, requiere un cofactor que transfiera el HCO_3^- ; la biotina, que actúa como una coenzima ligada a la enzima. Además, requiere ATP como fuente de energía. Este gasto energético inicial tiene una función esencial en el curso ulterior del proceso en su conjunto.

Esta reacción, que conduce a la formación de malonil CoA, transcurre en 2 pasos. Primero se forma un complejo carboxibiotinil enzima, con la participación del ATP, y posteriormente este complejo transfiere el grupo carboxilo al carbono 2 del grupo acetilo del acetil-CoA para formar el malonil CoA.



La enzima acetil-CoA carboxilasa es una enzima multifuncional y como otras enzimas con estas características, posee una alta eficiencia catalítica. En las células eucarióticas, la enzima inactiva está constituida por 2 subunidades idénticas, cada una de las cuales es una cadena polipeptídica que tiene 3 funciones o dominios catalíticos: biotina carboxilasa, proteína portadora de carboxibiotina y transcarboxilasa, así como un sitio alostérico.

Sin embargo, este estado protomérico es inactivo. Para su activación es necesaria la polimerización de un número variable de los protómeros. Es el propio ácido cítrico quien realiza esta importante función moduladora adicional, pues funciona como un activador alostérico, y favorece de este modo la polimerización, mientras que el palmitil CoA y otros acil CoA de cadena larga ejercen una acción contraria que conduce a la inactivación.



Esta reacción constituye pues, un sitio relevante de regulación del proceso. La enzima es regulable, además, por mecanismos covalentes y genéticos, como veremos más adelante.

Formación del ácido palmítico

La formación del ácido palmítico constituye la segunda etapa de la biosíntesis de ácidos grasos en la cual 1 molécula de acetil-CoA y 7 de malonil CoA, formadas según las reacciones que acabamos de describir, se condensan en reacciones sucesivas, en las que se liberan 7 grupos carboxilos en forma de CO_2 y se utilizan los hidrógenos aportados por el NADPH; como producto final está un ácido graso saturado de 16 carbonos, el ácido palmítico. Este es un proceso de gran complejidad funcional, y la enzima que cataliza este conjunto de reacciones, la ácido graso sintetasa, es así mismo compleja, estructural y funcionalmente.

En las bacterias, plantas y otras formas inferiores de vida, se trata de un sistema multienzimático; sin embargo, en las aves y los mamíferos es una enzima multifuncional. Su estructura es mucho más compleja que la de la acetil-CoA carboxilasa. Nos referiremos en lo adelante a esta forma por ser la que se presenta en el hombre.

La ácido graso sintetasa es la mayor enzima multifuncional conocida y está constituida por 2 subunidades idénticas, cada una formada por una cadena polipeptídica. Su peso molecular es de 500 kD y posee 7 centros activos o sitios catalíticos generados por el plegamiento de sectores contiguos de la cadena polipeptídica, los cuales corresponden, según el orden en que actúan, a las actividades enzimáticas siguientes (Fig. 49.3):

1. Acetil transacilasa.
2. Malonil transacilasa.
3. 3-cetoacil-PTA sintetasa (enzima condensante).
4. 3-cetoacil-PTA reductasa.
5. 3-hidroxiacil-PTA deshidratasa.
6. Enoil-PTA reductasa.
7. Palmitil tioesterasa.

Posee, además, un componente no enzimático, conocido como proteína transportadora de acilo (PTA), que es esencial para que la ácido graso sintetasa pueda realizar su función.

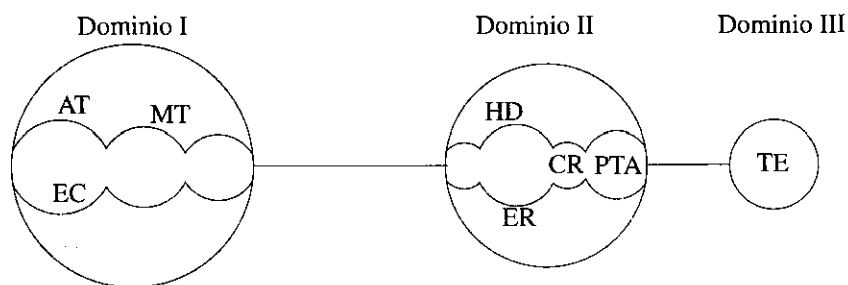


Fig. 49.3. Estructura de la ácido graso sintetasa. Es una enzima multifuncional con 3 dominios que contienen 7 actividades enzimáticas y la PTA.

AT : acetil transacilasa; MT: malonil transacilasa; EC: enzima condensante; CR: 3 - cetoacil PTA reductasa; HD: deshidratasa; ER: enoil reductasa; PTA: proteína transportadora de acilo; TE: tioesterasa; Cis: cisteína; SH: sulfidriilo.

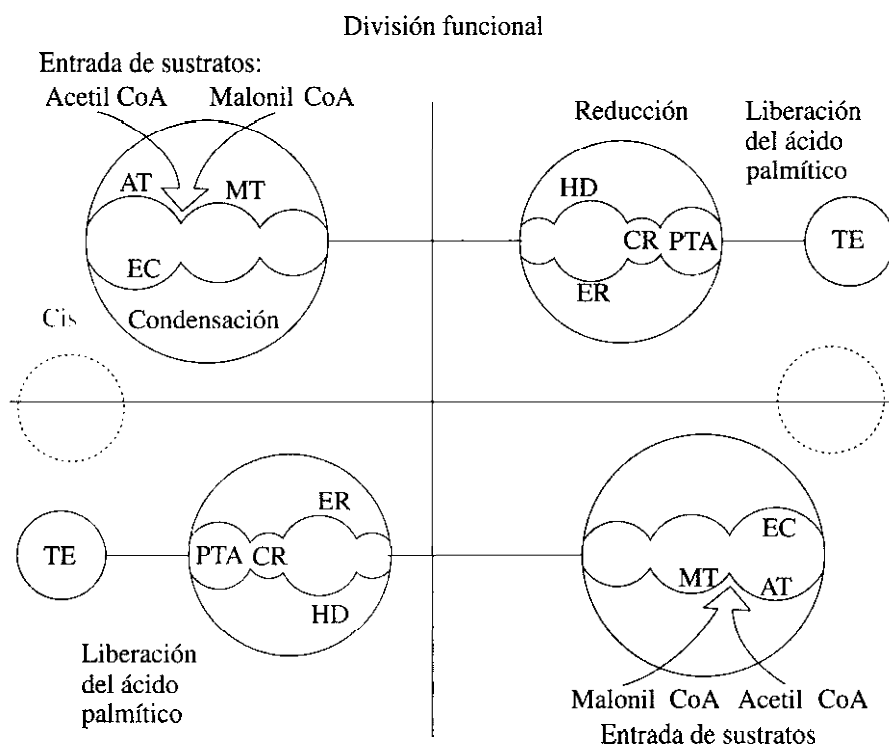
Este componente no enzimático presenta como elemento funcional esencial, a la 4 fosfopanteteína, unida covalentemente al hidroxilo de uno de sus residuos de serina. Este grupo prostético de la PTA contiene en su estructura al ácido pantoténico y, por tanto, de forma semejante a la coenzima A, posee en su extremo un grupo sulfidriilo, al

que se le puede unir por un enlace tioéster, el ácido graso en crecimiento. De manera que la PTA funciona como un “brazo móvil” que fija al sustrato durante su transformación en la medida en que pasa secuencialmente por cada uno de los centros activos de la enzima.

En la ácido graso sintetasa existe otro grupo sulfidrilo imprescindible para su funcionamiento. Éste se encuentra en un residuo de cisteína de la 3-cetoacil-PTA sintetasa.

En el modelo que se ha elaborado a partir de los estudios realizados, la enzima tiene 3 dominios unidos entre sí por sectores polipeptídicos. En el dominio I se encuentran las actividades de la acetil transacilasa, la malonil transacilasa y parte de la actividad de la enzima condensante. El dominio II contiene las actividades de la 3-cetoacil-PTA reductasa, la deshidratasa y la enoil reductasa. Se relaciona, por lo tanto, con las reacciones de reducción dependientes del NADPH. La PTA se encuentra en este mismo dominio, entre las actividades de reducción y el dominio III, donde se libera finalmente el ácido palmítico por la actividad de la tioesterasa que allí se encuentra.

Se ha demostrado, asimismo, que el centro activo de la enzima condensante depende de 2 grupos sulfidrilo en yuxtaposición, que pertenecen a subunidades diferentes, y que la disociación de la enzima nativa en sus 2 monómeros provoca la pérdida de la actividad catalítica de la enzima condensante. A partir de todo esto se ha propuesto un modelo que explica el requerimiento de las 2 subunidades para la acción catalítica (Fig. 49.4).



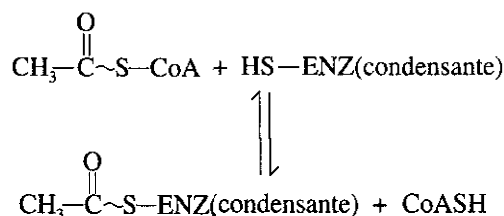
AT : acetil transacilasa; MT: malonil transacilasa; EC: enzima condensante; CR: 3 - cetoacil PTA reductasa; HD: deshidratasa; ER: enoil reductasa; PTA: proteína transportadora de acilo; TE: tioesterasa; CIS: cisteína; SH: sulfidrilo

Fig. 49.4. La ácido graso sintetasa en su forma funcional. La forma activa es un dímero de los monómeros de polipéptidos idénticos, en disposición “cabeza-cola”. El -SH de la 4-fosfopanteteína de un monómero está muy cerca del -SH del residuo de cisteína de la cetoacil sintetasa del otro monómero. El complejo funcional contiene la “cabeza” de un monómero y la “cola” del otro.

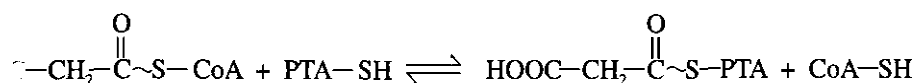
Los 2 monómeros se encuentran en una configuración “cabeza-cola”, de manera que se enfrenta el dominio I con el dominio II y III del otro, se determina así una división en 2 centros funcionales, los cuales pueden catalizar la secuencia de reacciones de la síntesis del ácido palmítico de forma independiente, con una elevada eficiencia.

El proceso biosintético completo consta de 7 ciclos de reacciones y en cada uno de ellos se adicionará un fragmento bicarbonado aportado por el malonil CoA. El receptor inicial es el grupo acetilo, y en los ciclos sucesivos el receptor será un grupo acilo con un número par de carbonos cada vez mayor.

En la primera reacción, catalizada por la enzima acetil transacilasa, una molécula cebadora de acetil-CoA se transfiere al grupo sulfhídrico de la cisteína de la enzima condensante de uno de los monómeros.



A continuación la enzima malonil transacilasa combina al malonil CoA con el grupo sulfhidrilo de la 4-fosfopanteteína de la PTA del otro monómero.



La figura 49.5 resume las reacciones anteriores de una forma esquemática. La enzima tiene, al final de estas 2 primeras reacciones, un grupo acetilo unido a la enzima condensante, y un grupo malonilo, a la proteína transportadora de acilo.

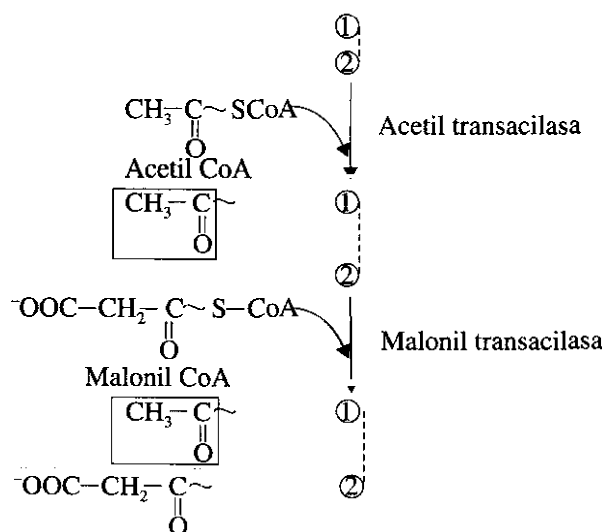
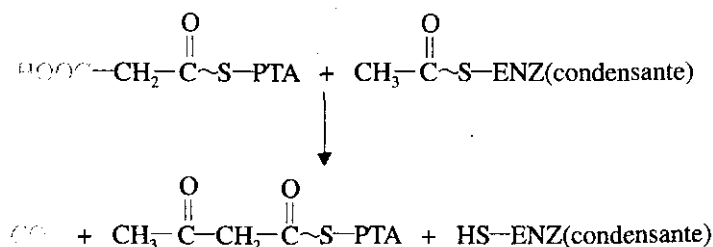


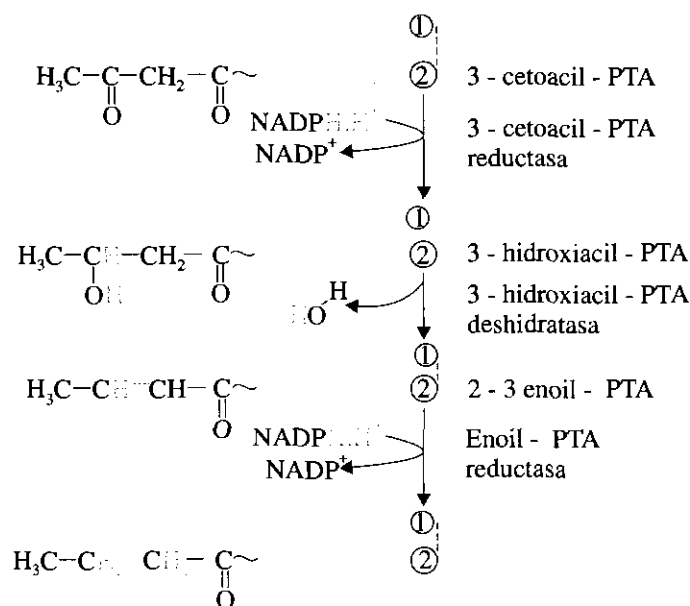
Fig. 49.5. Entrada del acetil-CoA y el malonil CoA al complejo de la ácido graso sintetasa. Como resultado de estas 2 primeras reacciones, se han unido, finalmente, un grupo acetil a la enzima condensante y un grupo malonilo a la PTA.

PAN: 4 - fosfopanteteína; PTA: proteína transportadora de acilo; 1 y 2: monómeros del complejo enzimático.

En la siguiente reacción, el grupo acetilo ataca al grupo metileno del residuo malonilo, para formar el 3-cetoacil-PTA, y liberar CO_2 , en lo que constituye la primera reacción de condensación de este proceso, catalizada por la 3-cetoacil-PTA sintetasa. Esta reacción tiene un especial significado biológico.



Con ella se libera el grupo sulfidrilo de la cisteína de la enzima condensante, ocupado hasta ese momento por el grupo acetilo. Por otra parte, la descarboxilación permite que la reacción prosiga hasta el final y facilita termodinámicamente el proceso de biosíntesis en su conjunto, pues contribuye a la disminución de la energía libre del sistema por ser una reacción fuertemente exergónica. Obsérvese que la molécula de CO_2 liberada en esta etapa, es la que fue incorporada en la reacción de formación del malonil CoA. Ésta es precisamente la significación biológica de esa carboxilación ATP-dependiente que analizamos con anterioridad. Las transformaciones ulteriores se presentan en la figura 49.6.



PAN: 4-fosfopanteteína; PTA: proteína transportadora de acilo; 1 y 2: monómeros de la enzima funcional activa.

Fig. 49.6. Reacciones de la biosíntesis de los ácidos grasos, ulteriores a la reacción de la enzima condensante. Como producto de estas transformaciones, donde participan sucesivamente una reductasa, una deshidratasa y de nuevo una reductasa, se forma el primer acil-PTA saturado de 4 carbonos. Obsérvese el consumo de 2 moléculas de NADPH.

Después de la condensación se produce la primera reacción de reducción, en la cual el 3-cetoacil-PTA es reducido, al nivel del grupo carbonilo, a 3-hidroxiacil-PTA, por acción de la 3-cetoacil-PTA reductasa, que utiliza al NADPH como fuente de equivalentes reductores. A continuación ocurre una reacción de deshidratación catalizada por la 3-hidroxiacil-PTA deshidratasa, cuyo producto es el 2-3 enoil-PTA, el que posteriormente es reducido por la enoil-PTA reductasa, utilizando de nuevo al NADPH como fuente de hidrógenos. En esta reacción se forma el primer acil-PTA saturado de 4 carbonos (butirilo).

Durante todas las reacciones descritas, el grupo acilo en proceso de transformación se ha mantenido unido a la PTA; al formarse el butiril-PTA, éste se transfiere al sulfidrilo de cisteína de la 3-cetoacil-PTA sintetasa por la acción de la acetil transacilasa. De esta forma están preparadas las condiciones para la adición de un nuevo grupo bicarbonado, aportado por el malonil CoA al ácido graso en crecimiento. Nuevamente se repite el ciclo de reacciones de condensación, reducción, deshidratación y segunda reducción para dar origen al acil-PTA de 6 carbonos y así sucesivamente hasta formar el palmitil-PTA que mediante la tioesterasa es liberado como ácido palmítico (Fig. 49.7).

Aunque el ácido palmítico es por lo general el producto final de las reacciones catalizadas por la ácido graso sintetasa en los tejidos adiposo y hepático, existen otros ácidos grasos específicos, por ejemplo, con cadena menor de 16 carbonos o ramificados, que se forman en determinados tejidos como las glándulas mamarias o las glándulas sebáceas respectivamente, por acción de ese mismo complejo enzimático.

Los primeros son residuos de acilo C_8 , C_{10} ó C_{12} , que se liberan por la hidrólisis “prematura” específica del enlace tioéster, que une al ácido graso con la PTA, acción catalizada por tioesterasas solubles, controladas hormonalmente, los cuales aparecen después en los lípidos de la leche. Mientras que en los ácidos grasos ramificados la característica esencial del proceso consiste en la sustitución del malonil CoA por el metil malonil CoA como precursor de la síntesis.

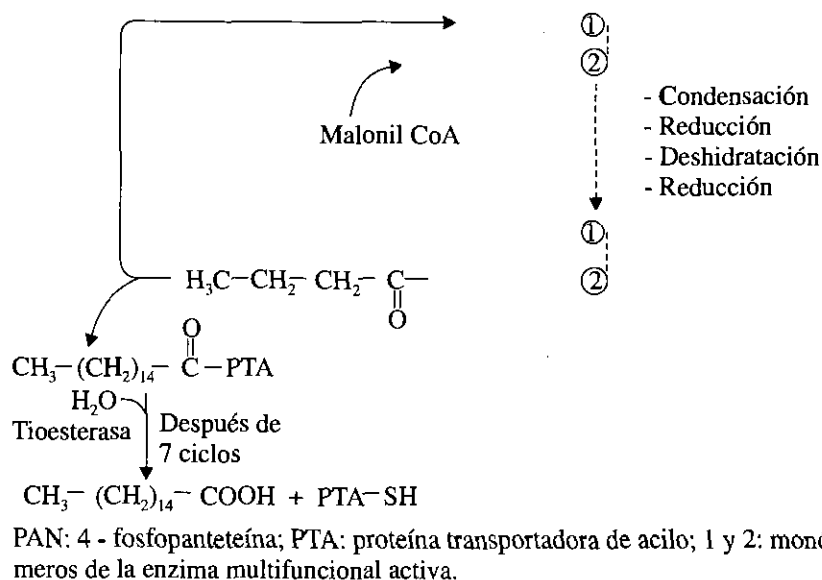
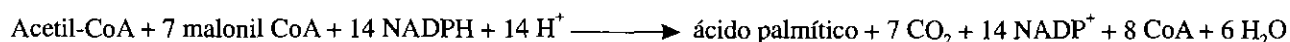


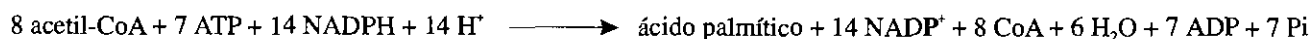
Fig. 49.7. Esquema global que muestra la formación completa del ácido palmítico por la sintetasa de ácidos grasos. Las unidades bicarbonadas son aportadas sucesivamente por el malonil CoA. La tioesterasa se activa una vez que la cadena alcanza 16 carbonos.

Balance general de la biosíntesis de los ácidos grasos

La ecuación global para la síntesis del ácido palmítico a partir del acetyl-CoA y el malonil CoA se muestra a continuación:



Teniendo en cuenta que cada malonil CoA se forma a partir de un acetyl-CoA y un CO_2 acoplado a la transformación de un ATP en ADP y Pi, la ecuación global quedará así:



Fuentes de nicotinamín adenín dinucleótido fosfatado reducido

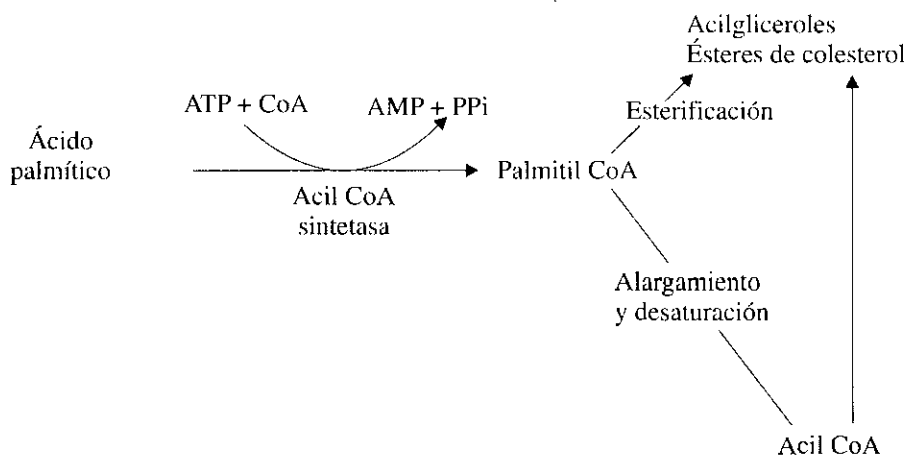
El NADPH interviene como cofactor en las 2 reacciones de reducción de la biosíntesis de ácidos grasos. El ciclo de las pentosas (capítulo 44) y la reacción de la enzima málica (Fig. 49.2), ambas localizadas en el citosol, constituyen las 2 fuentes fundamentales, con lo cual se garantiza un elevado cociente molar de $\text{NADPH}/\text{NADP}^+$ en el citosol y, por lo tanto, el potencial reductor necesario para este proceso. La utilización de una u otra fuente depende del tipo de célula en que se desarrolle el proceso de biosíntesis. Es significativo que los tejidos que poseen un ciclo de las pentosas muy activo son también especializados en la lipogénesis, es decir, hígado, tejido adiposo y glándula mamaria en lactación.

Algunos autores reportan que en las células hepáticas el NADPH.H^+ es aportado, fundamentalmente, por las reacciones oxidativas del ciclo de las pentosas, mientras que en el tejido adiposo se forma, en esencia, en la reacción catalizada por la enzima málica.

Los orígenes del NADPH que hemos descrito evidencian un vínculo más entre el metabolismo de los glúcidos y los lípidos.

Destino del ácido palmítico libre después de la biosíntesis

El ácido palmítico libre debe ser activado a palmitil CoA antes de poder incorporarse a cualquiera de sus destinos metabólicos, ya sea alargamiento, desaturación, o su esterificación con el colesterol o con el glicerol activado. Esta última constituye la vía para la formación de triacilglicerol del tejido adiposo.



Esta activación está catalizada por la acil CoA sintetasa y consiste en la incorporación de la CoA acoplada a la hidrólisis del ATP, hasta AMP y PPi . Este pirofosfato es hidrolizado a continuación por una pirofosfatasa; se liberan 2 Pi y la energía suficiente para favorecer termodinámicamente la reacción directa.

Alargamiento de la cadena de ácidos grasos

Aunque en los mamíferos este proceso de alargamiento de los ácidos grasos puede ocurrir en el retículo endoplasmático o en la mitocondria, es indudable que el primero constituye la localización principal. En éste, la secuencia de reacciones es similar a la catalizada por la ácido graso sintetasa y utiliza preferentemente ácido palmítico como sustrato, aunque las investigaciones han mostrado que también pueden actuar como moléculas iniciadoras la serie de ácidos grasos saturados de C_{10} en adelante al igual que ácidos grasos insaturados (Fig. 49.8). En la mayoría de los tejidos, siu embargo, este proceso se utiliza fundamentalmente en la conversión del ácido palmítico en esteárico. Por otra parte, el alargamiento del estearil CoA en el encéfalo aumenta con rapidez durante la mielinización, proporcionando de este modo ácidos grasos con 22 y 24 átomos de carbonos que están presentes en los esfingolípidos.

La secuencia de reacciones en el alargamiento al nivel del retículo endoplasmático (alargamiento microsomal) ocurre de forma semejante a la biosíntesis citoplasmática de ácidos grasos; la fuente de fragmentos bicarbonados es el malonil CoA, y los hidrógenos son aportados por el NADPH , sin embargo, los compuestos intermediarios en lugar de estar unidos a una proteína transportadora de acilos, son activados y transportados por la

coenzima A, y el sistema catalítico lo constituyen 4 enzimas unidas al retículo endoplasmático, denominadas por algunos autores sistema microsomal de alargamiento o elongasa, en lugar del conocido complejo de la ácido graso sintetasa citoplasmática.

El alargamiento mitocondrial, proceso parecido a la inversión de la beta oxidación de ácidos grasos (capítulo 50), excepto en una de sus enzimas, ocurre en la matriz de este organelo. Este proceso probablemente es importante en la formación de ácidos grasos que son incorporados a los lípidos de la mitocondria, y se diferencia del microsomal, además, en que el acetil-CoA es la fuente carbonada para la síntesis, y actúan como agentes reductores tanto el NADPH como el NADH.

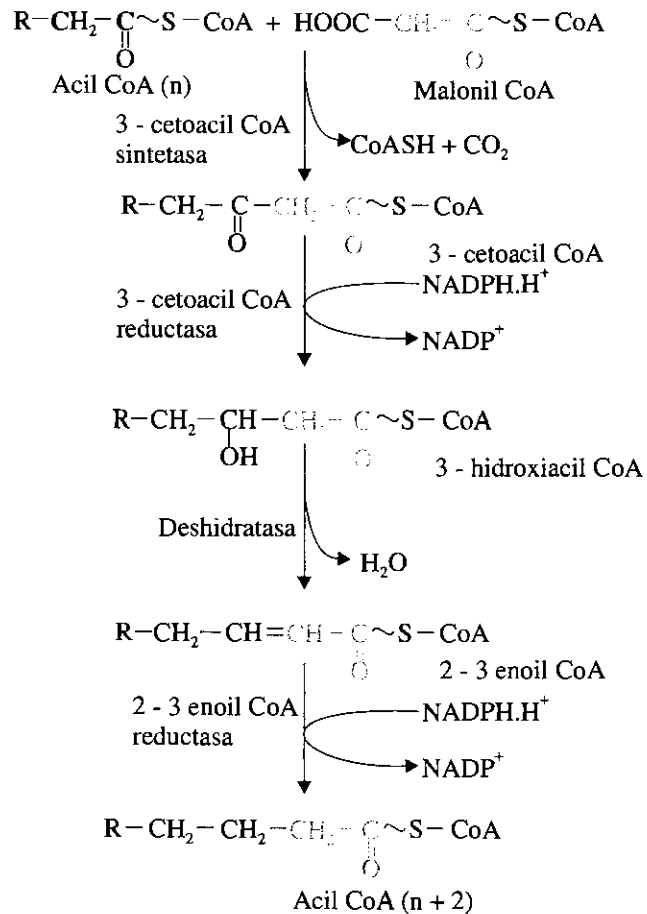


Fig. 49.8. Sistema microsomal para el alargamiento de los ácidos grasos. Los fragmentos bicarbonados son aportados por el malonil CoA, y la fuente de equivalentes de reducción es el NADPH. Obsérvese, sin embargo, que el ácido graso en crecimiento está unido a la CoA, en lugar de la PTA, como ocurría en la biosíntesis de ácidos grasos.

Síntesis de ácidos grasos insaturados

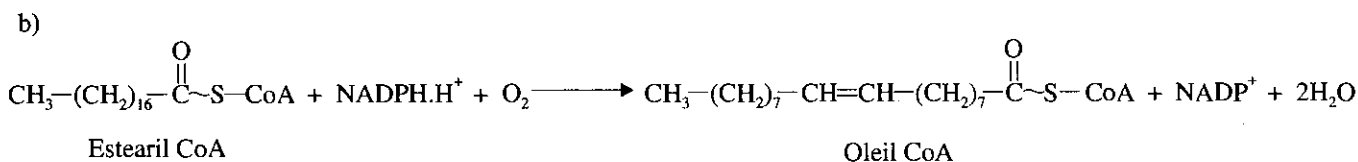
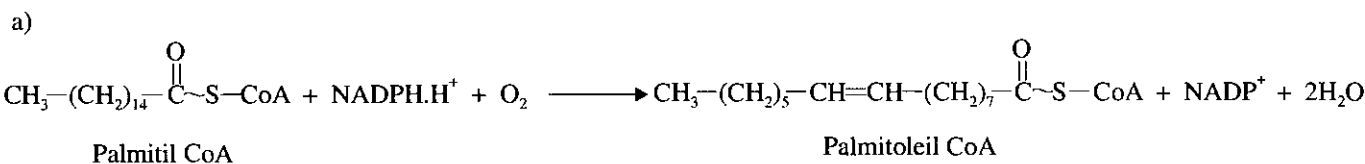
La capacidad de los tejidos animales para obtener por sí mismos los ácidos grasos insaturados necesarios para su estructura y sus funciones, es limitada en comparación con los vegetales. Sin embargo, estos ácidos grasos son muy necesarios, por ejemplo, el contenido de ácidos grasos insaturados en los fosfolípidos de las membranas es importante en la conservación de su fluidez.

Por otra parte, una proporción alta de ácidos grasos poliinsaturados/ácidos grasos saturados (P:S) en la alimentación es un factor importante en la reducción del colesterol plasmático por medios dietéticos y, por tanto, en la prevención de las enfermedades coronarias. Aún más, algunos de ellos, de tipo poliinsaturados, que no pueden ser sintetizados en nuestro organismo -ácidos grasos esenciales- deben ser ingeridos necesariamente en la dieta y son precursores de los eicosa-

noides, un grupo de compuestos con una elevada actividad biológica, constituido por las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienos.

No obstante las limitaciones señaladas en los animales superiores, en éstos se forman completamente algunos tipos de ácidos grasos insaturados o se completa su estructura a partir de los que se ingieren en la dieta. A continuación nos referimos a esos procesos.

La localización celular de la desaturación de los ácidos grasos es el retículo endoplasmático. En varios tejidos, incluyendo el hígado, se forman ácidos grasos monoinsaturados a partir de sus homólogos saturados. Por ejemplo, los ácidos palmítico y esteárico son los precursores de los ácidos palmitoleico y oleico respectivamente, los cuales poseen un solo doble enlace en configuración *cis* entre los carbonos 9 y 10 (capítulo 13).



Ambos procesos son catalizados por un sistema enzimático Δ^9 desaturasa que pertenece a las oxidasas de función mixta, puesto que se oxidan simultáneamente 2 sustratos, el ácido graso y el NADPH o el NADH, que aportan los equivalentes de reducción.

Son necesarios, además, el citocromo b_5 y el oxígeno molecular. Un átomo de oxígeno se incorpora inicialmente al sustrato (hidroxilación), mientras que el otro es reducido durante la formación de una molécula de agua en la propia reacción. En la figura 49.9 se describe la vía de formación del oleil CoA con la participación del cofactor NADPH como donante de electrones.

Algunos ácidos grasos poliinsaturados pueden formarse a partir de los monoinsaturados por la acción combinada de los sistemas enzimáticos de desaturasa y elongasa.

En los animales, los dobles enlaces adicionales introducidos en los ácidos grasos monoinsaturados están siempre separados por un grupo metileno y, de manera específica, entre el doble enlace preexistente y el grupo carboxilo. Sin embargo, en las plantas puede también ser introducido entre el primer doble enlace formado y el carbono omega (ω) o metilo terminal.

Los animales tienen la desaturasa Δ^9 y, por lo tanto, pueden sintetizar la serie poliinsaturada Δ^9 o serie del ácido oleico mediante la combinación del alargamiento y la desaturación.

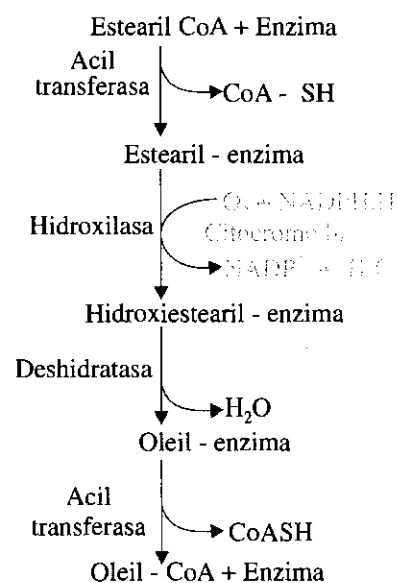
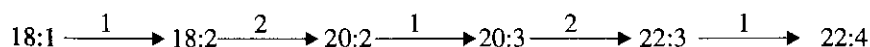


Fig. 49.9. Sistema de la desaturasa microsomal- Δ^9 . La reacción de la hidroxilasa, donde participa el citocromo b_5 , el O_2 y el NADPH, es clave en la localización de la desaturación que se produce. En este caso, es específico del tipo Δ^9 .

Serie ω -9

Ácido
oleico

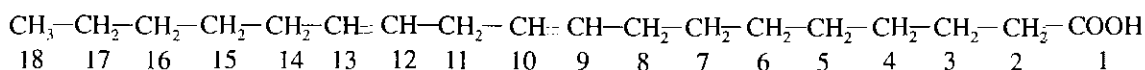


1: desaturasa; 2: elongasa

Sin embargo, no pueden sintetizar el ácido linoleico (18:2cis- $\Delta^{9,12}$) del tipo omega-6 ni el α -linolénico (18:3cis- $\Delta^{9,12,15}$), tipo omega-3, puesto que no tienen las desaturasas requeridas.

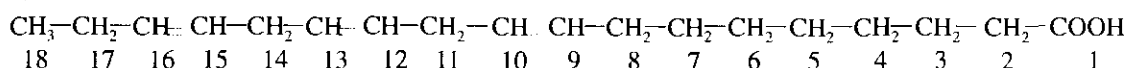
Ácido linoleico (ω -6)

a)



Ácido linolénico (ω -3)

b)



Éstos son 2 ácidos grasos esenciales que deben, por lo tanto, ser ingeridos en la dieta porque a partir de ellos se puede efectuar la síntesis de los demás miembros de la serie omega-6 y omega-3 de los ácidos grasos poliinsaturados, por un mecanismo semejante al que describimos, pero con desaturasas diferentes. Por ejemplo, entre los derivados de la serie omega-6 se encuentra uno de mucha significación biológica, el ácido araquidónico (20:4cis $\Delta^{5,8,11,14}$), precursor de los eicosanoides (capítulo 13) (Fig. 49.10).

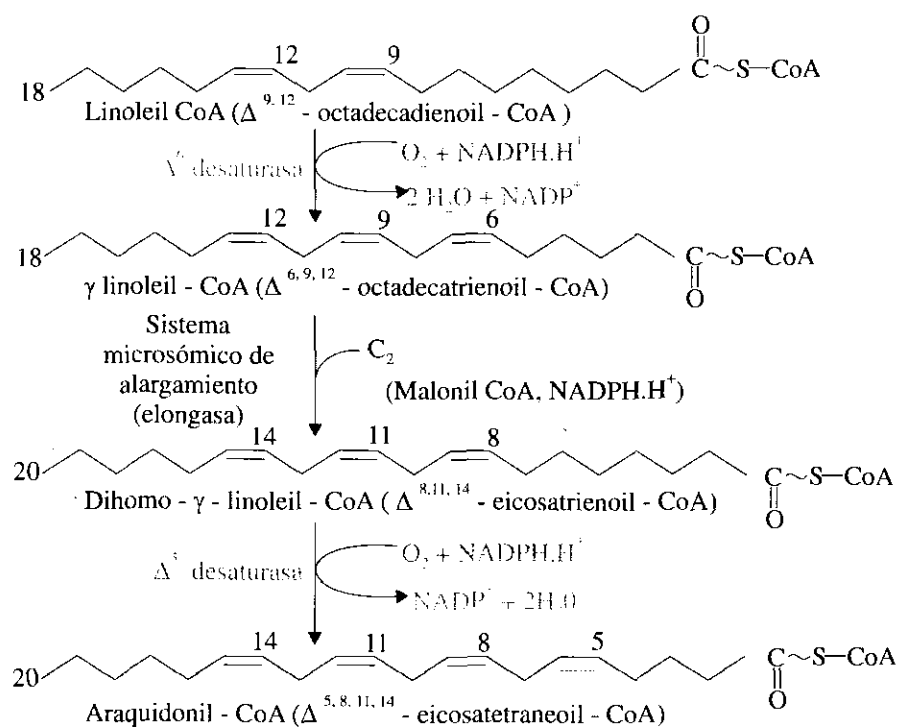


Fig. 49.10. Conversión del ácido linoleico en araquidónico. Se puede observar la especificidad Δ^6 y Δ^5 de las desaturasas y la acción combinada desaturasa-elongasa-desaturasa en la formación del araquidónico.

El requerimiento nutricional de ácido araquidónico puede, por lo tanto, sustituirse por ácido linolénico en la dieta.

En la figura 49.11 se describe una panorámica general de los procesos de alargamiento y desaturación de los ácidos grasos, desde el ácido palmítico hasta el araquidónico, y la formación de los eicosanoides.

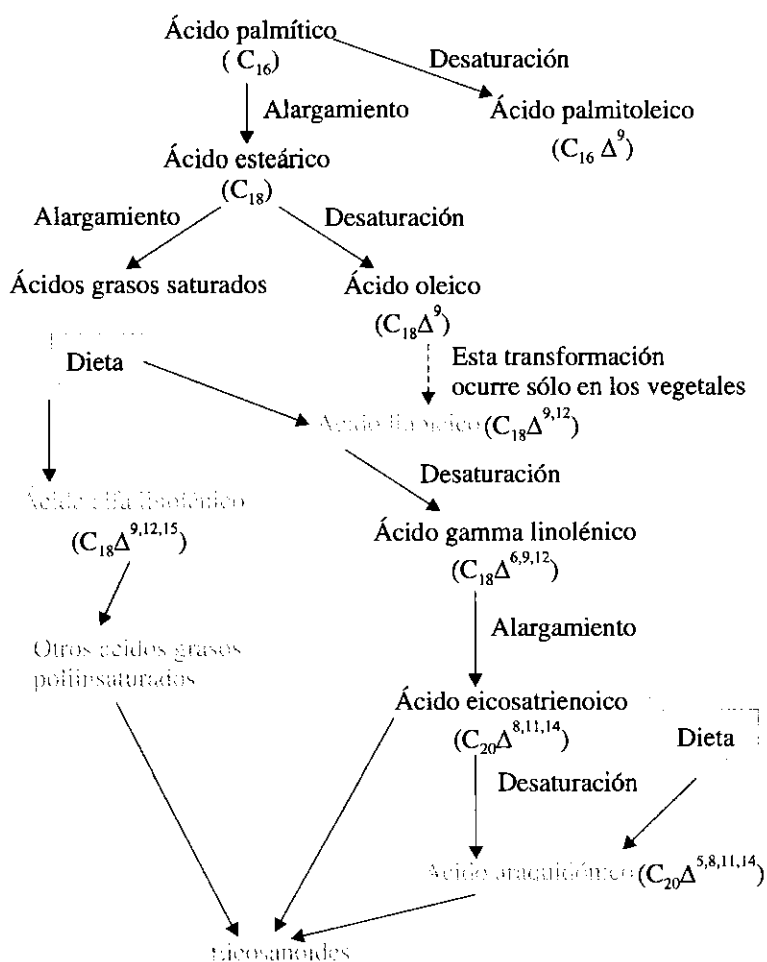


Fig. 49.11. Esquema general de los procesos de alargamiento y desaturación de los ácidos grasos y sus limitaciones en el ser humano. En el hombre se puede formar el ácido oleico y otros miembros de su serie. Sin embargo, no puede sintetizar el linoleico ni el linolénico. Obsérvese su obtención de la dieta. El araquidónico puede obtenerse directamente de ésta o formarse a partir del linolénico ingerido. Los eicosanoides tienen su origen en varios tipos de ácidos grasos poliinsaturados.

Biosíntesis de los triacilgliceroles

Los triacilgliceroles constituyen, como ya se ha expresado, los lípidos más abundantes de la dieta del hombre y su principal reserva energética en el tejido adiposo. Pueden ser sintetizados en su totalidad en el organismo a partir de otros compuestos, principalmente de los glúcidos. Su síntesis puede ocurrir en casi todos los tejidos, aunque su intensidad es mayor en el tejido adiposo y en el hígado.

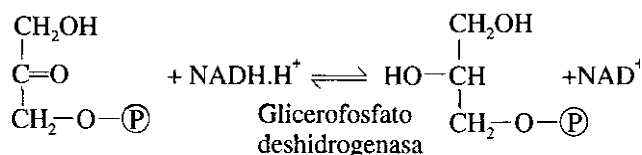
El tejido adiposo está especializado, por una parte, en la síntesis y almacenamiento de estos compuestos, en condiciones anabólicas favorables y tiene, además, la capacidad para su hidrólisis en condiciones en que el organismo requiera energía. Existen los sistemas enzimáticos necesarios para que pueda cumplirse esa función biológica.

Acabamos de estudiar los aspectos relacionados con la biosíntesis de los ácidos grasos y los procesos complementarios de alargamiento y desaturación. Estos procesos constituyen, en su conjunto, la fuente endógena de los diversos ácidos grasos que pueden incorporarse a la síntesis de los triacilgliceroles junto a los provenientes de la dieta (exógenos).

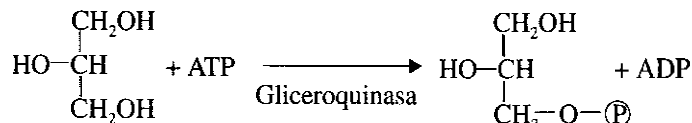
Activación de los precursores

Los precursores inmediatos para la última etapa de la lipogénesis son el glicerol-3-(P) y los ácidos grasos activados. El glicerol-3-(P) puede sintetizarse por 2 vías diferentes: la primera, por acción de la glicerofosfato deshidrogenasa,

mediante la reducción de la fosfodihidroxiacetona formada en la glucólisis. Esta vía es más importante en el tejido adiposo.



La segunda es a partir del glicerol, mediante la reacción catalizada por la enzima gliceriquinasa, cuya localización está limitada casi exclusivamente al hígado, riñón e intestino.



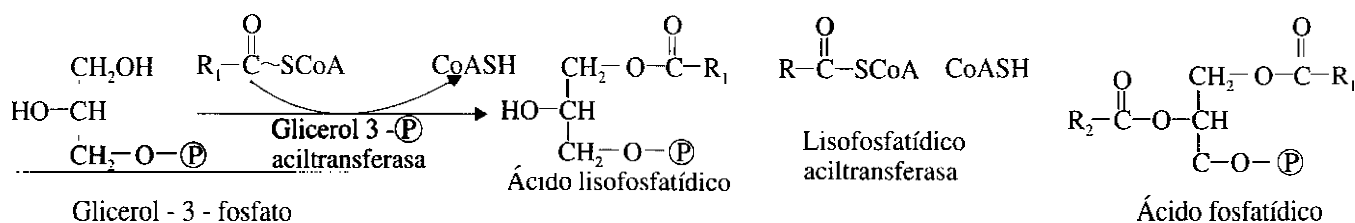
La activación de los ácidos grasos consiste en su transformación en tioésteres de la coenzima A mediante un tipo de reacción catalizada por las enzimas acil CoA sintetasas (tioquinatas), que utiliza ATP. Han sido descritas varias acil CoA sintetasas, específicas para ácidos grasos de diferente longitud.

Esta reacción ocurre en 2 etapas. Se forma como intermediario el acil AMP. Está favorecida termodinámicamente por la hidrólisis del pirofosfato, catalizada por una pirofosfatasa como en otras reacciones de este tipo que han sido descritas. En esta reacción de activación se gastan, por tanto, 2 enlaces ricos en energía.

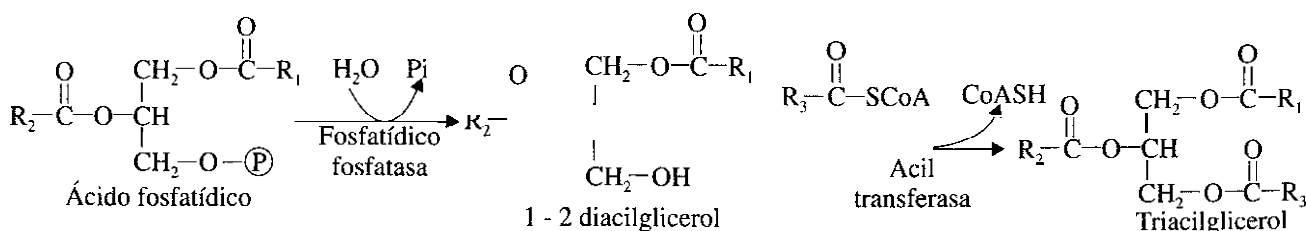
Etapas de la síntesis

La formación de los triacilglicérols a partir de sus precursores directos ocurre en 2 etapas. En la primera, que es la misma para la síntesis de triacilglicérols y de fosfatidos de glicerol, se combinan 2 moléculas de acil CoA con el glicerol-3-(P) para formar el ácido fosfatídico o 1-2 diacil glicerol-fosfato (capítulo 52), intermediario común de estas 2 vías.

Esto se lleva a cabo en 2 reacciones, catalizadas por las enzimas glicerol-3-(P) acil transferasa y luego por la lisofosfatidato acil transferasa.



En la segunda etapa, el ácido fosfatídico es transformado, por la fosfatídico fosfatasa, en 1-2 diacilglicérol y, finalmente, una nueva molécula de acil CoA se esterifica con el diacilglicérol para formar un triacilglicérol, reacción catalizada por la diacilglicérol acil transferasa.



En la mucosa intestinal existe una vía directa a partir del monoacil glicerol, proveniente de la digestión parcial de los triacilglicérols de la dieta, mediante la cual éste es convertido en 1-2 diacilglicerol por una monoacilglicerol acil transferasa específica del intestino.

La mayor parte de las enzimas que participan en la formación de triacilglicérols se encuentran en el retículo endoplasmático, pero algunas, como la glicerol-3-(P) acil transferasa, se hallan también en las mitocondrias.

Regulación de la lipogénesis

Si tenemos en cuenta la función esencial de los triacilglicérols como reserva energética, es lógico suponer, y así ocurre, que existen mecanismos precisos de regulación del proceso que les da origen, la lipogénesis, de manera tal que es posible incrementar o disminuir su almacenamiento según sea la cantidad y la calidad de los alimentos ingeridos y el estado fisiológico de los individuos.

Una dieta rica en alimentos grasos (triacilglicérols), cuyos ácidos grasos son transportados directamente al tejido adiposo por los quilomicrones, contribuye a la formación y depósito de triacilglicérols en ese tejido. En estas condiciones, los niveles elevados de insulina favorecen la acción de la lipasa de lipoproteína (capítulo 48).

En general, un exceso de fuentes carbonadas y un potencial energético elevado son los factores fundamentales que favorecen la acumulación de triacilglicérols. De manera que la intensidad de síntesis es elevada también en el individuo bien nutrido cuya dieta contiene abundantes glúcidos y aún más si está en reposo.

Un aspecto de interés nutricional práctico para el quehacer médico es que la lipogénesis es todavía mayor cuando se ingiere sacarosa en lugar de fuentes exclusivas de glucosa como los almidones. Esto es debido a que la fructosa evade el sitio de control de la fosfofructoquinasa en la glucólisis (capítulo 44) y sus carbonos inundan la vía lipogénica, lo cual es un elemento adicional que puede condicionar la obesidad si no se controla debidamente por el propio individuo. Por otra parte, situaciones como el ayuno, el ejercicio físico y algunos estados patológicos como la diabetes mellitus descompensada deprimen la lipogénesis.

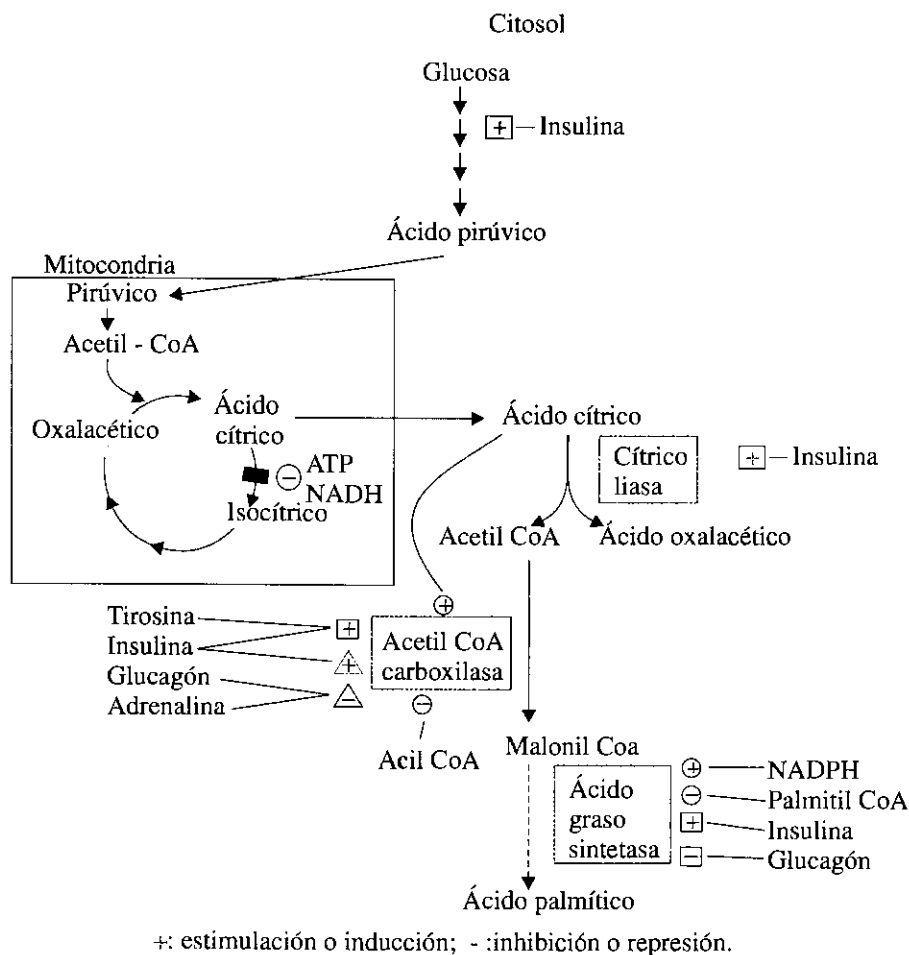
Aunque el proceso en su conjunto es complejo y tiene diversas etapas, el mecanismo de regulación se produce fundamentalmente al inicio, en la biosíntesis de ácidos grasos, con lo cual aumenta la eficiencia y la economía del sistema. En el control de su biosíntesis tiene un papel relevante, además de la disponibilidad de sustratos, la modificación alostérica y covalente de diversas enzimas, lo que permite una adaptación rápida a los cambios metabólicos, mientras que la inducción y la represión, también presentes, lo hacen a más largo plazo.

Como hemos analizado, la fuente carbonada fundamental para la síntesis de estos compuestos son los glúcidos y los lípidos de la dieta, aun cuando los aminoácidos pueden aportar carbonos en condiciones muy especiales.

Los glúcidos de la dieta, promotores de la secreción de insulina, se acumulan en un inicio en forma de glucógeno, según ya estudiamos, y el exceso de glucosa se transforma esencialmente en triacilglicérols en el hígado y en el tejido adiposo. La glucólisis, estimulada por la insulina, constituye la vía central que permite, por una parte, formar el glicerol-3-(P) a partir de la fosfodihidroxiacetona, y, finalmente, el acetil-CoA a partir del ácido pirúvico.

Cuando el acetil-CoA se incorpora al ciclo de Krebs en una situación de altas concentraciones de ATP, durante el reposo, se forma ácido cítrico, el cual se acumula en la mitocondria debido a la inhibición alostérica que ejercen el ATP y el NADH sobre la isocítrico deshidrogenasa. En estas condiciones se favorece la salida de este compuesto al citosol, donde cumple la función de ser fuente de acetil-CoA para la reacción de la acetil-CoA carboxilasa y constituir, además, el principal activador alostérico de esta enzima que, al polimerizarla, la activa y es el sitio más importante de regulación de síntesis de ácidos grasos.

Por otra parte, el acil CoA es un inhibidor alostérico de esta enzima (retroalimentación negativa). Así, si el acil CoA se acumula debido a que no se esterifica con suficiente rapidez o por aumento de la lipólisis o del flujo de ácidos grasos hacia ese tejido, se reducirá de forma inmediata la síntesis de ácidos grasos. El acil CoA puede inhibir también al transportador mitocondrial de tricarbóxilatos, impidiendo de ese modo la salida de citrato de las mitocondrias al citosol; tiene una acción inhibitoria, además, sobre la formación del acetil-CoA a partir del ácido pirúvico, puesto que bloquea al transportador de intercambio ATP/ADP de la membrana mitocondrial interna, lo que conduce a un incremento excesivo en las proporciones ATP/ADP y NADH/NAD⁺ en las mitocondrias, inhibiendo la pirúvico deshidrogenasa (Fig. 49.12).



La regulación covalente de la acetil-CoA carboxilasa se produce por la vía de la fosforilación-desfosforilación. La insulina promueve la activación de esta enzima al llevarla a su forma no fosfatada, lo cual favorece su forma polimérica. Esta desfosforilación es catalizada por la proteína fosfatasa-1, la que es activada a su vez mediante su fosforilación, en un sitio específico, por acción de una proteína quinasa dependiente de la insulina. En el capítulo 43 se describió este tipo de mecanismo en la regulación del metabolismo del glucógeno. Además, la insulina, por su capacidad de estimular la fosfodiesterasa, disminuye los niveles de AMPc, con lo cual se impide la activación de la proteína quinasa y la fosforilación de la lipasa, por lo tanto se mantiene inhibida la lipólisis y disminuye la concentración de acil CoA, que es un inhibidor de la lipogénesis como ya señalamos.

La inactivación se produce por fosforilación de la acetil-CoA carboxilasa mediada por hormonas como el glucagón, la adrenalina y otras, que estimulan a una proteína quinasa por incremento de la concentración de AMPc.

Se sabe también que la acetil-CoA carboxilasa es inducida al nivel genético por la propia insulina y por la tiroxina, y se ha demostrado que la presencia de ácidos grasos poliinsaturados en la dieta disminuye la concentración celular de esta enzima.

Otro sitio de regulación es la reacción de la sintetasa de ácidos grasos, donde participan los mecanismos alostérico y genético. Según el primero, el NADPH actúa como activador que favorece la asociación de las unidades del complejo enzimático, mientras que el NADP⁺ y el palmitil CoA tienen un efecto contrario. Por otra parte, la insulina induce la síntesis de esta enzima cuando predominan las condiciones de buena nutrición. Las hormonas tiroideas y glucocorticoides potencian este efecto inductivo. Sin embargo, el glucagón, con una reconocida acción antagónica en relación con la insulina, reprime su síntesis en condiciones fisiológicas que favorecen la hipoglicemia. Finalmente, la concentración de esta enzima disminuye también por la presencia de ácidos grasos poliinsaturados en la dieta.

Resumen

La lipogénesis es el conjunto de procesos metabólicos que conducen a la formación de triacilglicerolos, cuyos precursores inmediatos son los ácidos grasos activados y el glicerol-3-(P). Ambos pueden incorporarse a partir de los lípidos de la dieta, sin embargo su origen principal es mediante su síntesis a través de la fuente carbonada que proporcionan principalmente los glúcidos, en los tejidos adiposo y hepático.

El grupo acetilo, transportado al citosol por el ácido cítrico desde la mitocondria, constituye el precursor para la biosíntesis de los ácidos grasos en cuyas reacciones participan 2 enzimas: la acetil-CoA carboxilasa y la ácido graso sintetasa. Mediante esta vía se forma el ácido palmítico, en cuyas transformaciones participan, además, como cofactores, los siguientes: NADPH, ATP, Mn²⁺, biotina, ácido pantoténico y HCO₃⁻. El NADPH es aportado principalmente por el ciclo de las pentosas y por la reacción de la enzima málica.

El sistema de la acetil-CoA carboxilasa convierte la acetil-CoA en malonil CoA, mientras que la ácido graso sintetasa, una enzima multifuncional con 7 actividades catalíticas diferentes, cataliza la formación del ácido palmítico partiendo de una molécula de acetil-CoA y 7 de malonil CoA, mediante reacciones sucesivas de condensación, reducción, deshidratación y una nueva reducción que ocurre durante 7 ciclos, y al final la actividad tioesterasa separa al ácido palmítico libre del complejo enzimático.

El ácido palmítico puede alargarse y desaturarse por medio de procesos que ocurren en el retículo endoplasmático bajo la acción de enzimas específicas que aportan una mayor variedad de ácidos grasos a las células. Sin embargo, los ácidos grasos esenciales, una variedad de ácidos grasos poliinsaturados, no pueden ser sintetizados y deben ser ingeridos con la dieta, pues tienen funciones biológicas muy importantes.

Por último, los triacilglicerolos se forman por la esterificación de los acil CoA con el glicerol-3-(P) en un proceso que tiene como intermediario al ácido fosfatídico.

La lipogénesis es regulada fundamentalmente al nivel de la biosíntesis de los ácidos grasos. Los puntos principales de regulación son la acetil-CoA carboxilasa y la ácido graso sintetasa.

La existencia de un exceso de fuentes carbonadas y un potencial energético elevado constituyen los principales factores que favorecen el proceso, en primer

lugar, porque aumentan los niveles de ácido cítrico mitocondrial, el cual puede en esas condiciones, pasar al citosol donde constituye la fuente directa de acetil-CoA para la acetil-CoA carboxilasa y su efector alostérico positivo. Esta enzima también es regulada por modificación covalente. Según este mecanismo, la insulina favorece la desfosforilación y, por lo tanto, su activación, mientras que el glucagón y la adrenalina tienen el efecto contrario.

La ácido graso sintetasa es regulada alostéricamente. Tiene como activador al NADPH, por otra parte, el NADP⁺ y el palmitil CoA son sus inhibidores. La insulina induce la síntesis de ambas enzimas, con lo cual garantiza, a largo plazo, la síntesis de triacilglicerol en condiciones de buena nutrición.

Ejercicios

1. ¿Constituyen los triacilglicerol estructuras idóneas para almacenar energía química en nuestro organismo? Argumente su respuesta.
2. A un animal de experimentación se le suministra glucosa marcada radiativamente con C¹⁴. Al cabo de cierto tiempo se detecta la presencia de dicho carbono marcado en la estructura de moléculas de ácido esteárico que se encuentran en el tejido hepático. ¿Cómo usted explica este resultado experimental? Elabore un esquema para argumentar su explicación.
3. Explique mediante un esquema las diferentes reacciones catalizadas por la enzima ácido graso sintetasa que conducen a la síntesis del ácido palmítico.
4. Justifique, desde el punto de vista molecular, las diferentes posibilidades metabólicas del ácido palmítico.
5. ¿Pueden sintetizarse en el organismo todos los componentes de la trioleína? Justifique su respuesta.
6. Se le suministra glucosa marcada radiativamente con C¹⁴ a un animal de experimentación y al cabo de varios días se detecta la presencia de radiactividad en los carbonos correspondientes al glicerol de los triacilglicerol almacenados en el tejido adiposo. Describa una secuencia de eventos metabólicos que permitan explicar este resultado experimental.
7. Explique bioquímicamente cómo se modifica la lipogénesis en el tejido adiposo cuando existen altas concentraciones de ATP después de una dieta rica en glúcidos.
8. Justifique la importancia del ácido cítrico en la integración del metabolismo de glúcidos y lípidos.
9. Explique cómo se modifica la síntesis de triacilglicerol en el tejido adiposo si se produce una mutación que afecta la unión del ácido cítrico con la acetil-CoA carboxilasa.
10. Explique cómo se modifica la síntesis de triacilglicerol en condiciones de ayuno prolongado.